Kevin Küster

Zusammenfassung: Endliche Automaten

Endliche Automaten

Deterministischer endlicher Automat

$DEA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q: Zustandsmenge

Σ: Eingabealphabet

δ: Übergangsfunktion, $Q \times \Sigma \to Q$

q_0: Anfangszustand, $q_0 \in Q$

F: Menge der Endzustände, $F \subseteq Q$

Der Automat terminiert, akzeptiert, falls: $\delta(q_0, w) \in F$

Für die akzeptierte Sprache gilt:

$L(M) = \{ w \in \Sigma \mid \delta(q_0, w) \in F \}$

Automaten M_1, M_2 äquivalent, falls: $L(M_1) = L(M_2)$

Nichtdeterministischer endlicher Automat

$DEA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Q: Zustandsmenge

Σ: Eingabealphabet

δ: Übergangsfunktion, $Q \times \Sigma \to Q$

q_0: Anfangszustand, $q_0 \in Q$

F: Menge der Endzustände, $F \subseteq Q$

Der Automat terminiert, akzeptiert, falls: $\delta(q_0, w) \in F$

Für die akzeptierte Sprache gilt:

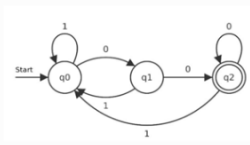
$L(M) = \{ w \in \Sigma \mid \delta(q_0, w) \in F \}$

Beispiel

Binäreingabe endet auf "00"

$DEA = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, q_0, \{q_2\})$

δ:



δ	0	1
q0	q1	q0
q1	q2	q0
q2	q2	q0

$NEA = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, q_0, \{q_2\})$

δ:



Erreichbarkeit

Ein Zustand $q \in Q$ eines Automaten ist erreichbar, wenn:

$\exists w \in \Sigma^* : \delta(q_0, w) = q$ bzw. $q \in \delta(q_0, w)$

Überführungen

Zu jedem NEA existiert eine Typ-3-Grammatik mit:

$L(M) = L(G)$

Weiter existiert zu jedem NEA ein äquivalenter DEA

Typ-3-Gr. $\varepsilon \notin L(G') \to \varepsilon \in L(G)$

$G' = (V_N', V_T', P', S')$, $\varepsilon \notin L(G')$

$S \notin V_N' \cup V_T'$, $G = (V_N, V_T, P, S)$, $V_N = V_N' \cup \{S\}$,

$V_T = V_T'$, $P = P' \cup \{ S \to \alpha \mid (S' \to \alpha) \in P \} \cup \{ S \to \varepsilon \}$

Typ-3-Grammatik ⟶ NEA

$G = (V_N, V_T, P, S)$, $NEA = (V_N \cup \{q_E\}, \Sigma, \delta, S, F)$.

q_E neues Symbol, $\Sigma = V_T$, $\delta : (V_N \cup \{q_E\}) \times \Sigma \to \mathcal{P}(V_N \cup \{q_E\})$:

$\delta(q_E, x) := \emptyset \quad \forall x \in V_T$

$\delta(X, x) := \{ Y \in V_N \mid (X \to xY) \in P \}, \quad (X \to x) \notin P$

$\delta(X, x) := \{ Y \in V_n \mid (X \to xY) \in P \} \cup \{q_E\}, \quad (X \to x) \in P$

$F := \begin{cases} \{q_E\}, & (S \to \varepsilon) \notin P \\ \{S, q_E\} & (S \to \varepsilon) \in P \end{cases}$

NEA ⟶ Typ-3-Grammatik

$NEA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

1. $G' = (V_N', V_T', P', S')$, $V_N' = Q$, $V_T' = \Sigma$, $S' = q_0$

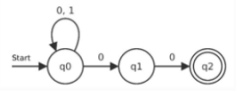
   $P' = \{ q \to xq' \mid q, q' \in Q, x \in \Sigma \wedge q' \in \delta(q, x) \} \cup$

   $\{ q \to x \mid \delta(q, x) \cap F \neq \emptyset \}$

2. $\varepsilon \notin L(M) \Rightarrow G := G'$, $\varepsilon \in L(M) \Rightarrow L(G) = L(G') \cup \{\varepsilon\}$

Beispiel

$NEA = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, q_0, \{q_2\})$ δ:



$G = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0,1\}, P, q_0)$, P: $\{ q_0 \to 0q_0 \mid 1q_0 \mid 0q_1$, $q_1 \to 0 \}$

NEA ⟶ DEA

$NEA = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, $DEA = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, \delta', \{q_0\}, F')$

$\delta' : \mathcal{P}(Q) \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$, $\delta'(P, x) := \bigcup_{p \in P} \delta(p, x)$,

$F' := \{ P \subseteq Q \mid P \cap F \neq \emptyset \}$

Beispiel



Überführung:

	0	1
q0	q0,q1	q0
q0,q1	q0,q1,q2	q0
q0,q1,q2	q0,q1,q2	q0

Pumping-Lemma

Beweis durch Widerspruch: Sprache nicht regulär, Sei L regulär:

$\exists n \in \mathbb{N} : \forall w \in L : |w| \geq n : \exists u_1, u_2, v :$

$w = u_1 v u_2 \wedge |u_1 v| \leq n \wedge 1 \leq |v| \wedge \forall m \in \mathbb{N} : u_1 v^m u_2 \in L$

Beispiel

$L = \{ 0^i 1^n 2^n \mid i \in \mathbb{N}_+ \wedge n \in \mathbb{N} \}$

Ann. L regulär, Sei $n \in \mathbb{N}$, $w = 0 1^n 2^n \Rightarrow w \in L \wedge |w| = 2n+1 \geq n$

$\Rightarrow \exists u_1, v, u_2 :$ ① $w = u_1 v u_2 \wedge$ ② $|u_1 v| \leq n \wedge$ ③ $1 \leq |v| \wedge 1 \leq |v| \wedge$

④ $\forall m \in \mathbb{N} : (u_1 v^m u_2 \in L) \Rightarrow$ ④ $u_1 u_2 \in L$,

① + ②: v enthält keine 2, $n = |u_1 v u_2|_2 = |u_1 u_2|_2 = |u_1 u_2|_1$ (④) =

$|u_1 v u_2|_1 - |v|_1 = n - |v|_1 \Rightarrow |v|_1 = 0$ ③ ↯

$\Rightarrow u_1 = \varepsilon, v = 0, u_2 = 1^n 2^n$ $u_1 u_2 = 1^n 2^n \notin L$ ↯ ④